# 使用System Manager管理安全性

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_security_overview.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用System Manager管理安全性 . . . . . 1
系統管理程式的安全管理總覽 . . . . . 1
設定多因素驗證 . . . . . 1
控制系統管理員存取權 . . . . . 3
診斷並修正檔案存取問題 . . . . . 3
使用System Manager管理憑證 . . . . . 4
產生（新增）自我簽署的用戶端/伺服器憑證 . . . . . 7

# 使用System Manager管理安全性

## 系統管理程式的安全管理總覽

### 從使用者介面9.7開始ONTAP 、您可以使用System Manager來管理叢集安全性。

有了System Manager、ONTAP 您可以使用功能完善的方法來保護用戶端和系統管理員存取儲存設備的安全、並防止病毒入侵。先進的技術可用於加密閒置資料和WORM儲存設備。

如果您使用的是傳統的System Manager（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱 "System Manager Classic（ONTAP 版本9.0至9.7）"

### 用戶端驗證與授權

利用信任的來源驗證用戶端機器和使用者的身分、藉此驗證其身分。ONTAP利用比較使用者的認證資料與檔案或目錄上設定的權限、即可授權使用者存取檔案或目錄。ONTAP

### 系統管理員驗證與RBAC

系統管理員使用本機或遠端登入帳戶、驗證自己是否已進入叢集和儲存VM。角色型存取控制（RBAC）決定系統管理員可以存取的命令。

### 掃毒

您可以在儲存系統上使用整合式防毒功能、保護資料免受病毒或其他惡意程式碼的侵害。名為 *VScann* 的還原病毒掃描、結合同級最佳的協力廠商防毒軟體與各種功能、讓您靈活控制掃描檔案的時間與時間。 ONTAP ONTAP

### 加密

支援以軟體和硬體為基礎的加密技術、可確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。ONTAP

### WORM 儲存設備

_ SnapLock 此為高效能法規遵循解決方案、適用於使用_寫入一次_、_讀取多次（WORM）_儲存設備、以未經修改的形式保留重要檔案、以利法規遵循與治理。

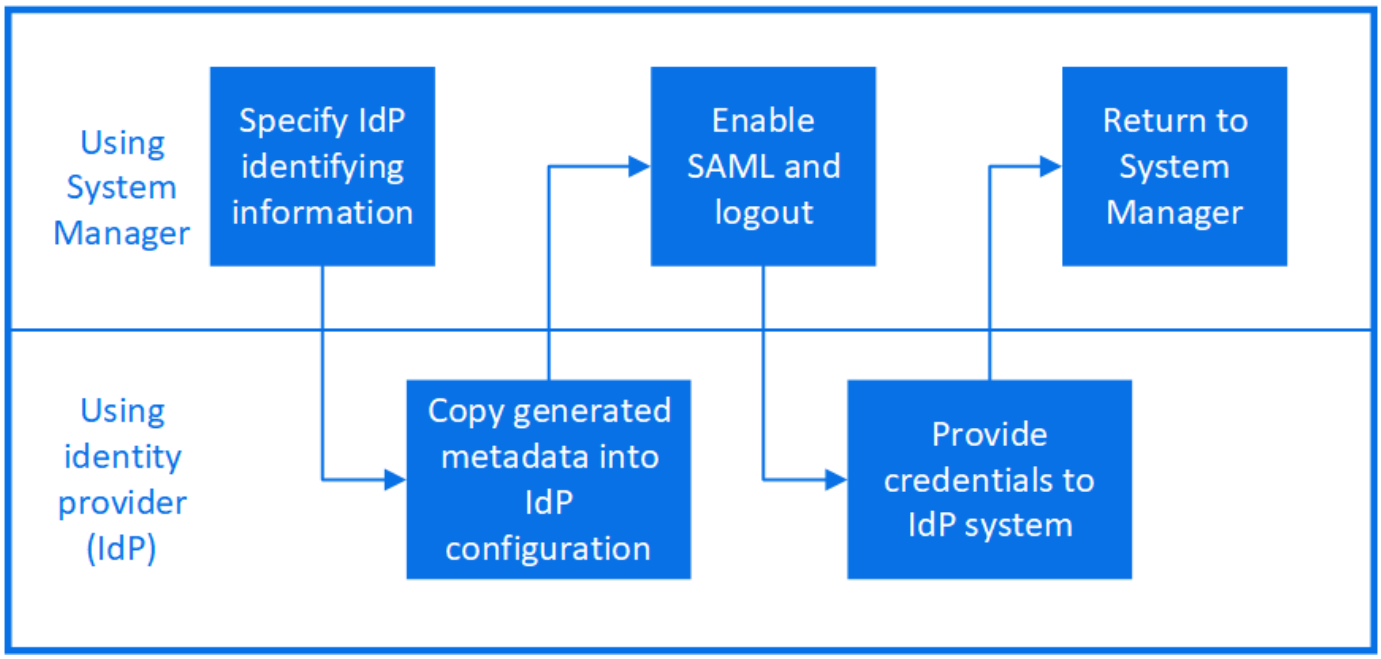
## 設定多因素驗證

### 安全聲明標記語言（SAML）驗證可讓使用者使用安全的身分識別供應商（IDP）登入應用程式。

在System Manager中、ONTAP 除了標準的支援驗證功能之外、也提供SAML驗證作為多因素驗證的選項。

安全聲明標記語言（SAML）是XML架構、可在服務供應商和身分識別供應商這兩個實體之間進行驗證與授權。

## 啟用SAML驗證




若要啟用SAML驗證、請執行下列步驟：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在「* SAML驗證*」旁、按一下 ⚙。
3. 請確認「啟用**SAML**驗證」核取方塊已勾選。
4. 輸入IDP URI的URL（包括 "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>。
5. 如有需要、請修改主機系統位址。
6. 確保使用正確的憑證：
   - 如果您的系統只對應一個類型為「server」的憑證、則該憑證會被視為預設憑證、不會顯示出來。
   - 如果您的系統已對應多個憑證做為「server」類型、則會顯示其中一個憑證。若要選取不同的憑證、請按一下*變更*。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。確認視窗會顯示已自動複製到剪貼簿的中繼資料資訊。
8. 移至您指定的IDP系統、然後從剪貼簿複製中繼資料、以更新系統中繼資料。
9. 返回確認視窗（在System Manager中）、然後勾選「I have configured the IDP with the host URI or medetid*（我已使用主機URI或中繼資料*設定IDP）」核取方塊。
10. 按一下*登出*以啟用SAML型驗證。IDP系統會顯示驗證畫面。
11. 在IDP系統中、輸入您的SAML型認證資料。驗證認證之後、系統會將您導向至System Manager首頁。

## 停用SAML驗證

若要停用SAML驗證、請執行下列步驟：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在「* SAML驗證*」下、按一下「已啟用」切換按鈕。
3. _Optional _：您也可以按一下 ⚙ 在「* SAML驗證*」旁、然後取消核取「啟用**SAML**驗證」核取方塊。

# 控制系統管理員存取權

指派給系統管理員的角色會決定系統管理員可以使用System Manager執行哪些功能。叢集管理員和儲存VM管理員的預先定義角色由System Manager提供。您可以在建立系統管理員帳戶時指派角色、也可以稍後指派不同的角色。

視啟用帳戶存取的方式而定、您可能需要執行下列任一項：

- 將公開金鑰與本機帳戶建立關聯。
- 安裝CA簽署的伺服器數位憑證。
- 設定AD、LDAP或NIS存取。

您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行這些工作。

## 指派角色給系統管理員

指派角色給系統管理員、如下所示：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 按一下 → 緊鄰*使用者與角色*。
3. 按一下 + Add 在*使用者*下。
4. 指定使用者名稱、然後在下拉式功能表中選取*角色*的角色。
5. 指定使用者的登入方法和密碼。

## 變更系統管理員的角色

變更系統管理員的角色、如下所示：

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 選取您要變更其角色的使用者名稱、然後按一下 ⋮ 顯示在使用者名稱旁。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 在下拉式功能表中選取*角色*的角色。

# 診斷並修正檔案存取問題

步驟

1. 在System Manager中、選取* Storage > Storage VM*。
2. 選取您要在其中執行追蹤的儲存VM。
3. 按一下 ⋮ 更多。
4. 按一下*追蹤檔案存取*。
5. 提供使用者名稱和用戶端IP位址、然後按一下*開始追蹤*。

   追蹤結果會顯示在表格中。「理由」欄提供無法存取檔案的原因。

6. 按一下 ⌄ 在結果表左欄中、檢視檔案存取權限。

# 使用System Manager管理憑證

## 從ONTAP 版本號《21：10.1》開始、您可以使用System Manager來管理信任的憑證授權單位、用戶端/伺服器憑證、以及本機（內建）憑證授權單位。

有了System Manager、您可以管理從其他應用程式接收到的憑證、以便驗證這些應用程式的通訊。您也可以管理自己的憑證、以便將系統識別給其他應用程式。

### 檢視憑證資訊

使用System Manager、您可以檢視儲存在叢集上的信任憑證授權單位、用戶端/伺服器憑證和本機憑證授權單位。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 捲動至* Security（安全性）區域。在「*憑證」區段中、會顯示下列詳細資料：
   - 儲存的信任憑證授權單位數目。
   - 儲存的用戶端/伺服器憑證數目。
   - 儲存的本機憑證授權單位數目。
3. 按一下任何數字以檢視某個憑證類別的詳細資料、或按一下 → 可查看*證書*頁面，其中包含所有類別的相關信息。清單會顯示整個叢集的資訊。如果您只想顯示特定儲存VM的資訊、請執行下列步驟：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」。
   b. 選取儲存VM。
   c. 查看*設定*索引標籤。
   d. 按一下「憑證」區段中顯示的數字。

接下來該怎麼做

- 您可以從*憑證*頁面 [Generate a certificate signing request]。
- 憑證資訊分成三個索引標籤、每個類別各一個。您可以從每個索引標籤執行下列工作：

| 在此索引標籤上… | 您可以執行下列程序… |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 受信任的憑證授權單位 | • [install-trusted-cert]<br>• [Delete a trusted certificate authority]<br>• [Renew a trusted certificate authority] |
| 用戶端/伺服器憑證 | • [install-cs-cert]<br>• [gen-cs-cert]<br>• [delete-cs-cert]<br>• [renew-cs-cert] |
| 當地證書管理機構 | • [Create a new local certificate authority]<br>• [Sign a certificate using a local certificate authority]<br>• [Delete a local certificate authority]<br>• [Renew a local certificate authority] |

## 產生憑證簽署要求

您可以從「憑證」頁面的任何索引標籤、使用System Manager產生憑證簽署要求（CSR）。系統會產生私密金鑰和對應的CSR、您可以使用憑證授權單位來簽署以產生公開憑證。

步驟

1. 查看*憑證*頁面。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下「*+產生CSR *」。
3. 填寫主旨名稱的資訊：
   a. 輸入*通用名稱*。
   b. 選擇*國家/地區*。
   c. 輸入*組織*。
   d. 輸入*組織單位*。
4. 如果您要置換預設值、請選取*更多選項*並提供其他資訊。

## 安裝（新增）信任的憑證授權單位

您可以在System Manager中安裝其他信任的憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*信任的憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下 + Add 。
3. 在「新增信任的憑證授權單位」面板上、執行下列步驟：
   - 輸入*名稱*。
   - 對於*範圍*、請選取儲存VM。

- 輸入*通用名稱*。
- 選擇*類型*。
- 輸入或匯入*憑證詳細資料*。

## 刪除信任的憑證授權單位

使用System Manager、您可以刪除信任的憑證授權單位。

> 您無法刪除預先安裝ONTAP 了此功能的受信任憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*信任的憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下信任的憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*刪除*。

## 續約信任的憑證授權單位

有了System Manager、您可以續約已過期或即將過期的信任憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*信任的憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下信任的憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*更新*。

## 安裝（新增）用戶端/伺服器憑證

有了System Manager、您可以安裝其他用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下 + Add 。
3. 在「新增用戶端/伺服器憑證」面板上、執行下列步驟：
   - 輸入*憑證名稱*。
   - 對於*範圍*、請選取儲存VM。
   - 輸入*通用名稱*。
   - 選擇*類型*。
   - 輸入或匯入*憑證詳細資料*。您可以從文字檔寫入或複製及貼上憑證詳細資料、也可以按一下*匯入*從憑證檔案匯入文字。
   - 輸入*私密金鑰*。您可以從文字檔中寫入或複製及貼上私密金鑰、也可以按一下*匯入*從私密金鑰檔匯入文字。

# 產生（新增）自我簽署的用戶端/伺服器憑證

有了System Manager、您可以產生額外的自我簽署用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下「**+**產生自我簽署的憑證」。
3. 在「產生自我簽署的憑證」面板上、執行下列步驟：
   - 輸入*憑證名稱*。
   - 對於*範圍*、請選取儲存VM。
   - 輸入*通用名稱*。
   - 選擇*類型*。
   - 選取*雜湊函數*。
   - 選取*金鑰大小*。
   - 選擇*儲存VM*。

## 刪除用戶端/伺服器憑證

使用System Manager、您可以刪除用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下用戶端/伺服器憑證的名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*刪除*。

## 續約用戶端/伺服器憑證

有了System Manager、您可以續約已過期或即將過期的用戶端/伺服器憑證。

步驟

1. 檢視*用戶端/伺服器憑證*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下用戶端/伺服器憑證的名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*更新*。

## 建立新的本機憑證授權單位

有了System Manager、您就能建立新的本機憑證授權單位。

步驟

1. 查看*本地證書頒發機構*選項卡。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下 + Add 。

3. 在「新增本機憑證授權單位」面板上、執行下列步驟：
    - 輸入*名稱*。
    - 對於*範圍*、請選取儲存VM。
    - 輸入*通用名稱*。
4. 如果您要置換預設值、請選取*更多選項*並提供其他資訊。

## 使用本機憑證授權單位簽署憑證

在System Manager中、您可以使用本機憑證授權單位來簽署憑證。

步驟

1. 查看*本地證書頒發機構*選項卡。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下本機憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*簽署憑證*。
4. 填寫*簽署憑證簽署要求*表單。
    - 您可以貼上憑證簽署內容、或按一下*匯入*以匯入憑證簽署要求檔案。
    - 指定憑證有效的天數。

## 刪除本機憑證授權單位

使用System Manager、您可以刪除本機憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*本機憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下本機憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*刪除*。

## 更新本機憑證授權單位

有了System Manager、您可以續約已過期或即將過期的本機憑證授權單位。

步驟

1. 檢視*本機憑證授權單位*索引標籤。請參閱 [View certificate information]。
2. 按一下本機憑證授權單位名稱。
3. 按一下 ⋮ 在名稱旁邊、然後按一下*更新*。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.